教学设计方案 S14:Pulsar 事件总线与 Outbox

学习领域 LF7 | 第 14 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释 transactional outbox 四要素及防丢原理
- [应] 验证 event_outbox delivered 闭环
- [析] 对比'直发 vs outbox'在故障场景的一致性

2. 教学重难点

- 重点:对比'直发 vs outbox'在故障场景的一致性
- 难点:验证 event_outbox delivered 闭环
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过
G 评价+费曼	25'	评分点回收;费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) fire-and-forget 三宗罪(真实教训)

- sendAsync 悬空不管/队列满静默丢/失败仅 warn—业务数据永久缺失

- 特征:平时全绿,故障时无声丢数据—最难排查

2) Transactional Outbox 四要素

- 同事务写业务表+outbox 行(原子);relay 扫表重投
- message_id 幂等贯穿(生产/消费去重);失败退避→死信
- at-least-once+幂等消费=业务 exactly-once

3) 平台实现

- platform-common OutboxEventRelay(方言感知:TiDB 无 SKIP LOCKED)
- EventAutoConfiguration 自动装配;四库 event_outbox delivered 4/4 实证
- 毒丸消息:格式错/必失败→隔离进死信,禁无限重试堵队列

6. 实训指导(70min)

1. **1.** 查表:SELECT * FROM tenant_db.event_outbox 看 status/重试列
2. **2.** 验证闭环:触发一次业务写(创建规则),观察 outbox→delivered
3. **3.** 对比讨论:组内填'直发 vs outbox'故障场景对比表(5 场景)
4. **4.** 毒丸讨论:给一条会必失败的消息设计处理路径

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释 transactional outbox …)
- [应] 现场演示…(验证 event_outbox delivere…)
- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(对比'直发 vs outbox'在故障场景的一致…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'寄挂号信(outbox,有回执可重投)vs 站在楼道喊一嗓子(fire-and-forget)'讲可靠事件。
追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:闭环证据(40%)+对比表深度(40%)+讲解(20%) 作业:

- 费曼卡#14:挂号信类比 200 字
- 对比表+毒丸方案

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)